Basura Espacial

Se desea crear un sistema de información para realizar el seguimiento de la basura espacial.

Basura espacial es cualquier objeto producido por alguna nave, que no sea de utilidad. A cada uno de estos objetos se le asigna un identificador secuencial numérico y se pretende recoger tanto su tamaño, como su peso, velocidad y última órbita conocida.

Las órbitas se identifican por su altura, su sentido y su excentricidad.

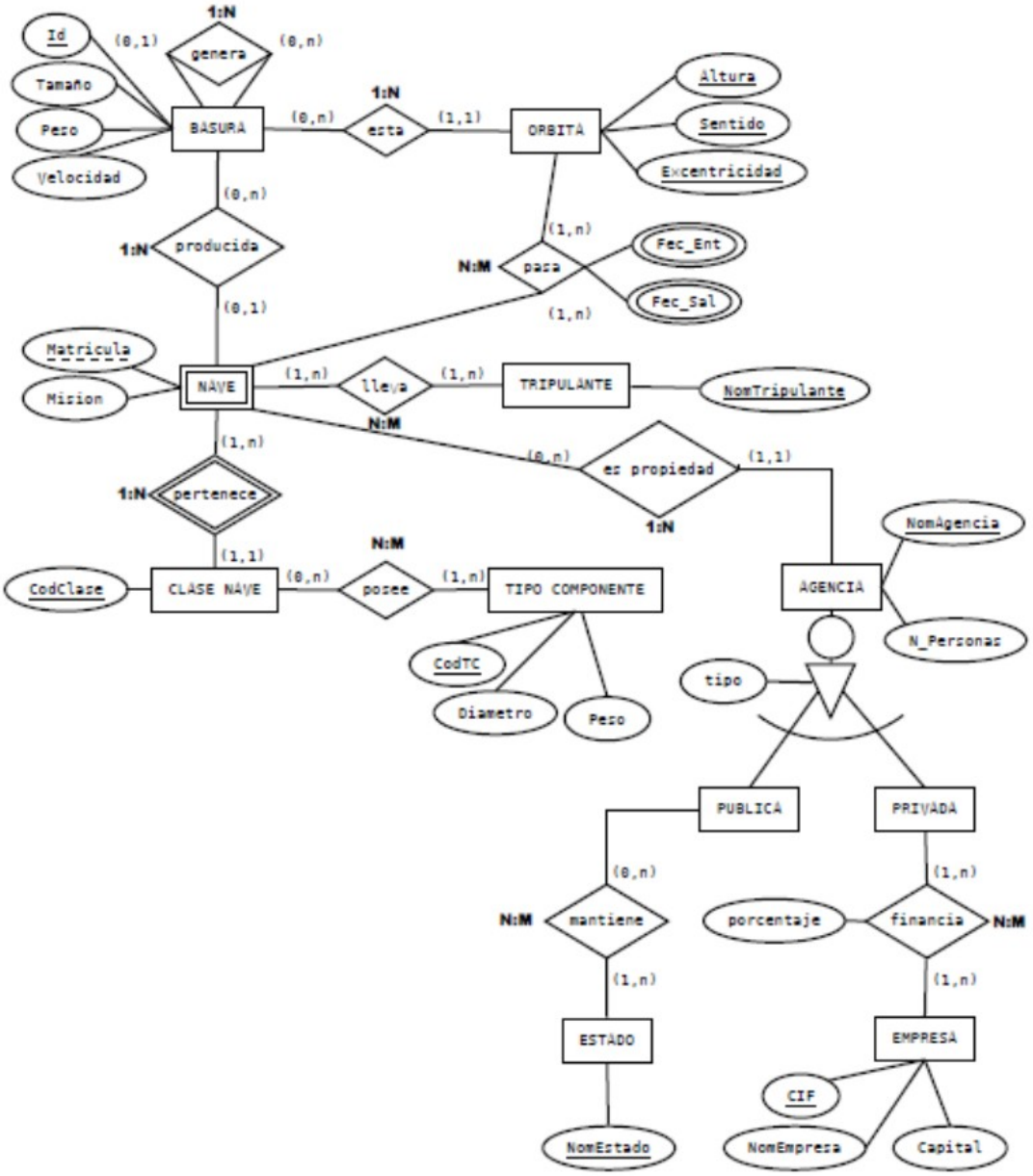
Cada nave es de una clase de nave y se identifica por una matrícula junto con el código de la clase de nave a la que pertenece. Toda nave tiene una misión y es propiedad de una agencia espacial. Las naves pueden tener tripulantes, recogiéndose sólo el nombre de cada tripulante, que se supone único. Se registrarán todas las órbitas de cada nave, así como las fechas inicial y final de permanencia en cada órbita.

Para cada clase de nave se registrarán todos los tipos de componentes que posee; a cada uno de ellos se le asigna un código y se recoge su diámetro y peso.

Las agencias espaciales pueden ser de dos tipos: públicas o privadas; para las públicas se recoge el nombre de los Estados que las mantienen, mientras que para las privadas se recoge las empresas que las financian. De cada empresa se registra su Cif, nombre y capital. Se desea recoger el porcentaje de participación de cada empresa en la agencia. Las agencias espaciales tendrán un nombre y un número de personas trabajando en ellas.

Para limpiar la basura, una de las técnicas más empleadas es el uso del rayo láser. El problema de esta técnica es que, aunque reduce el tamaño de los objetos, aumenta su número, por lo que, cada vez que se fragmenta un objeto (basura), se desea registrar los nuevos objetos (basura) producidos y la fecha en la que ha tenido lugar la fragmentación.

Solución Basura Espacial

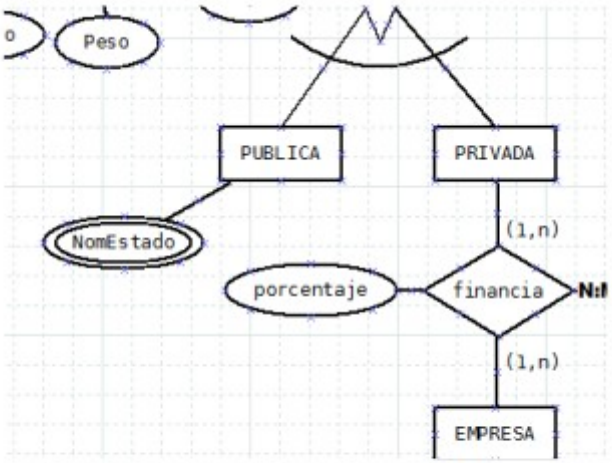


Consideraciones:

Una nave podría estar en la misma ÓRBITA en distintas fechas. Por lo tanto, las fechas inicial y final de permanencia en cada órbita son atributos multivaluados de la relación pasa.

Podríamos haber considerado NomEstado como un atributo multivaluado del subtipo Publica en lugar de crear una nueva entidad Estado, ya que no nos proporciona más información que el nombre.

Lo mismo ocurre con NomTripulante. También se podría haber considerado como un atributo multivaluado de Nave y prescindir de la entidad Tripulante.


Peso
PUBLICA
PRIVADA
NomEstado
(1,n)
porcentaje
financia
(1,n)
EMPRESA